

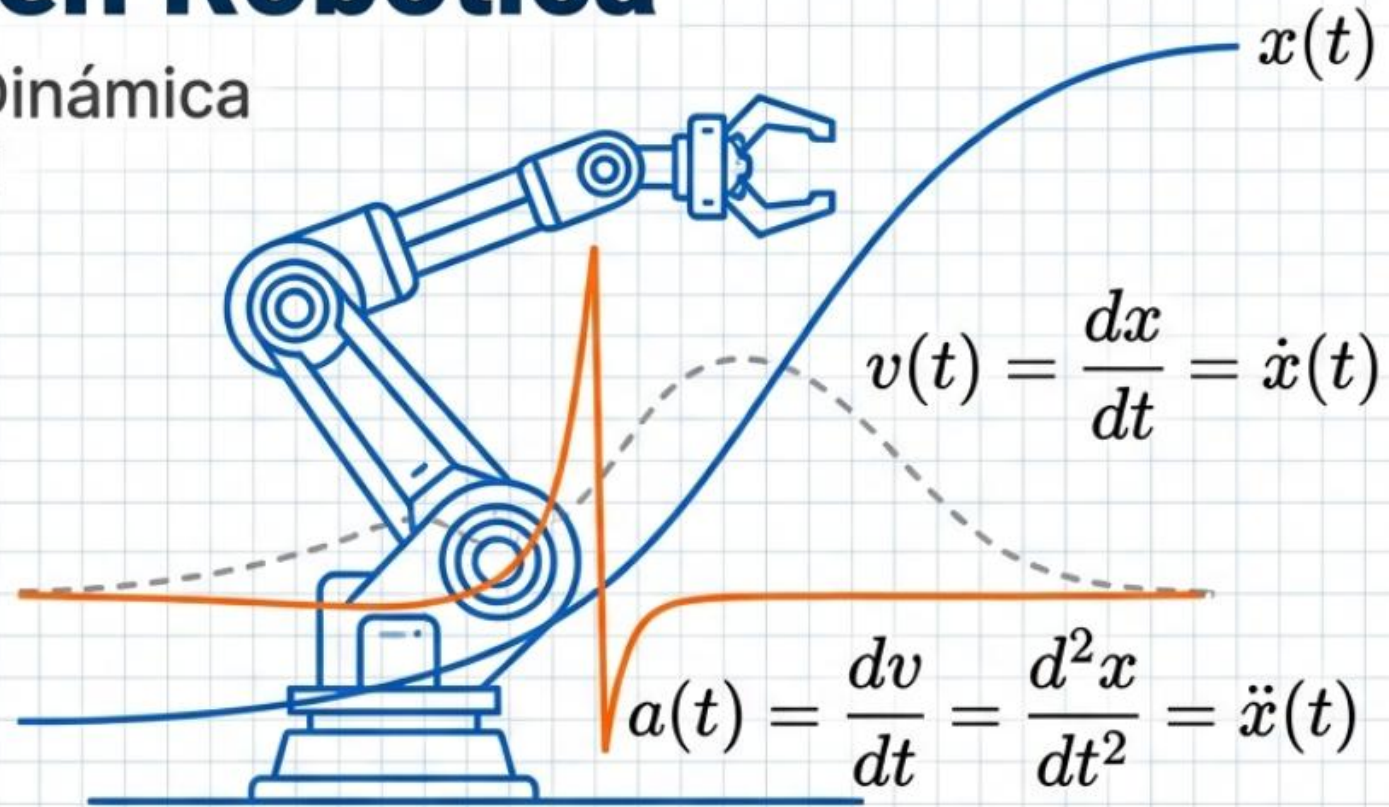
Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.



Sensores de Velocidad y Aceleración en Robótica

De la Cinemática a la Dinámica
en el Control Industrial



RESUMEN DEL MÓDULO

1. **Velocidad (1ª Derivada):** Control de trayectoria, odometría y amortiguamiento.
2. **Aceleración (2ª Derivada):** Detección de gravedad, fuerzas inerciales y vibraciones.

La Cadena de Derivadas: ¿Por qué medir más allá de la posición?

x (Posición)

Pregunta: ¿Dónde estoy?
Tarea: Alcanzar coordenadas



$v = \dot{x}$ (Velocidad)

Pregunta: ¿Qué tan rápido cambio?
Tarea: Control de lazos (Damping), navegación suave



$a = \ddot{x}$ (Aceleración)

Pregunta: ¿Qué fuerzas siento?
Tarea: Estabilidad, colisiones, inclinación

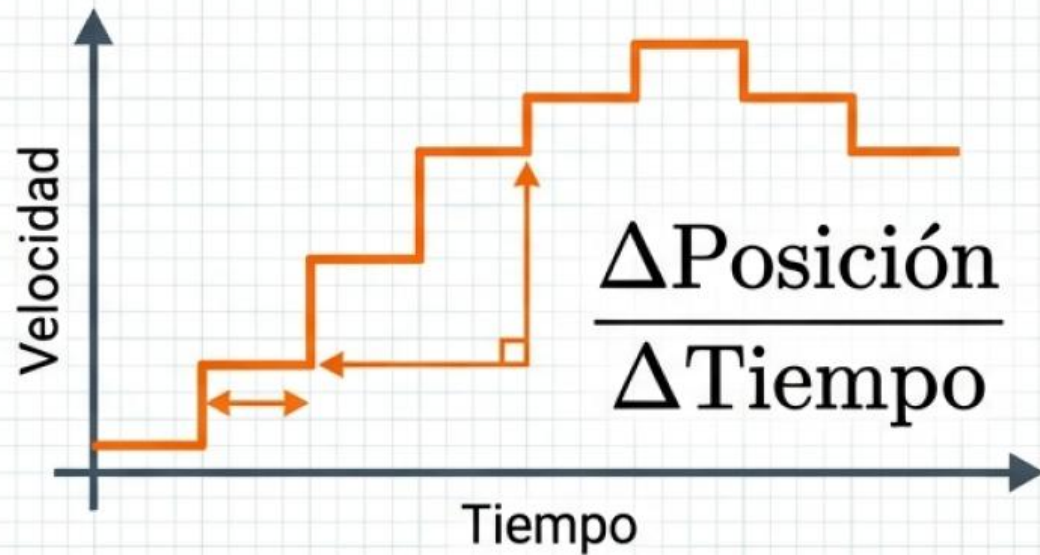
En robótica, conocer la posición no es suficiente.

Velocidad: Necesaria para calcular la odometría en robots móviles (estimación de posición futura) y para el término derivativo (D) en control PID.

Aceleración: Única forma de medir fuerzas externas (gravedad, impactos) sin interactuar con objetos.

Dos Enfoques para Medir Velocidad

Derivada Numérica (Indirecta)

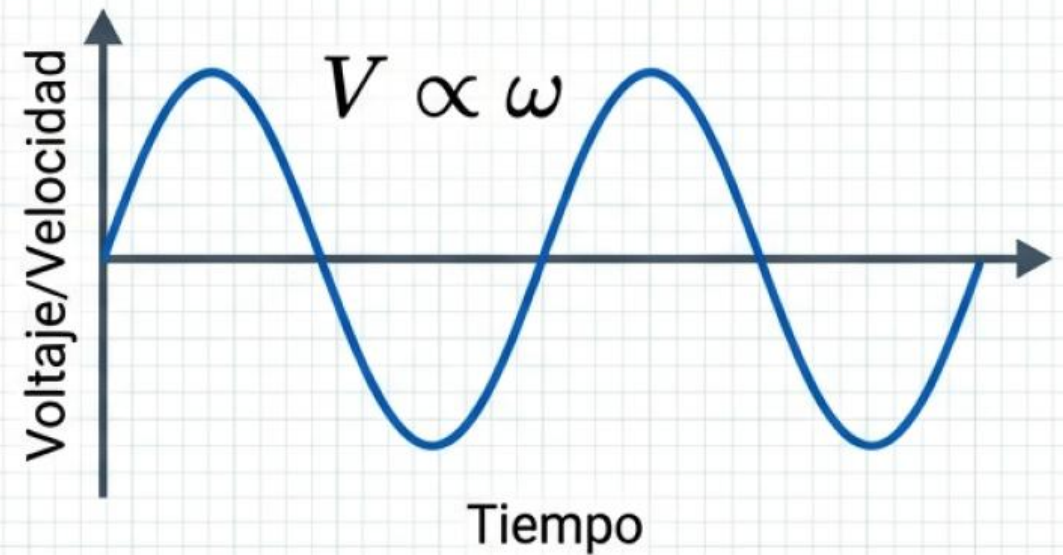


Principio: Usar sensores de posición (encoders) y calcular $\Delta \text{Posición} / \Delta \text{Tiempo}$.

Ventaja: No requiere hardware adicional.

Desventaja: Ruido de cuantización y retraso en el cálculo.

Medición Directa (Analógica)

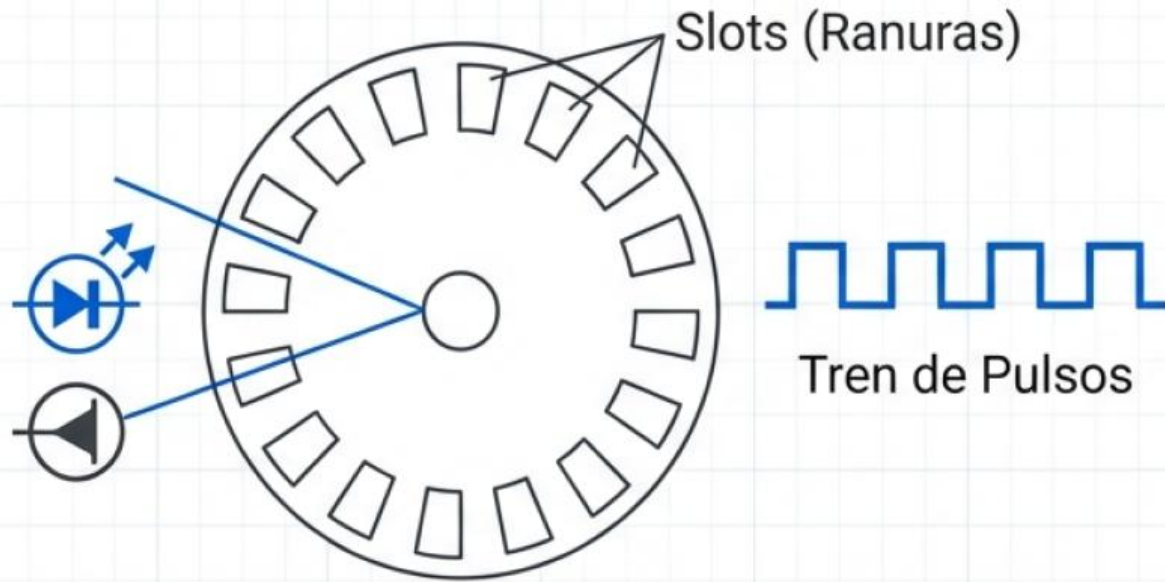


Principio: Fenómenos físicos que generan voltaje proporcional a la velocidad ($V \propto \omega$).

Sensores: Tacómetros DC, Efecto Hall.

Ventaja: Respuesta instantánea, señal limpia.

El Encoder como Sensor de Velocidad



Cálculo de Velocidad Angular (ω):

$$RPM = \frac{\text{Pulsos Contados}}{\Delta t} \times \frac{60}{PPR}$$

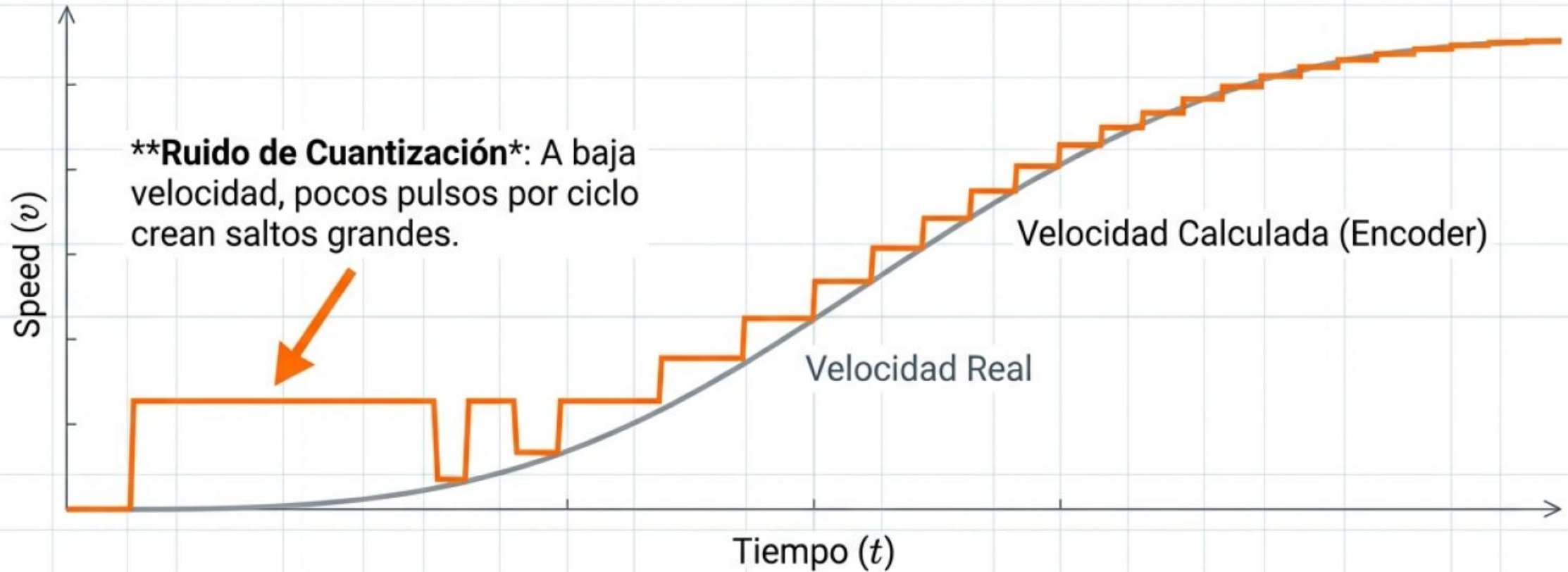
(Donde PPR = Pulsos Por Revolución)

Cálculo de Velocidad Lineal (v):

$$v = \omega \times r$$

Odometría: Integración de estos valores para estimar (x, y, θ) .

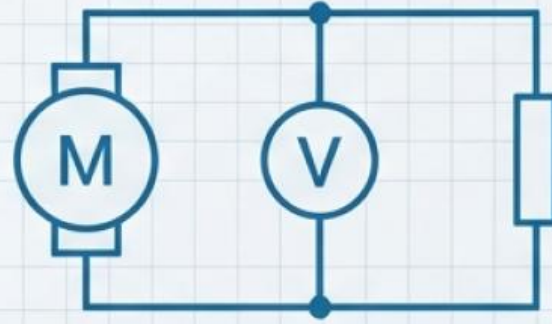
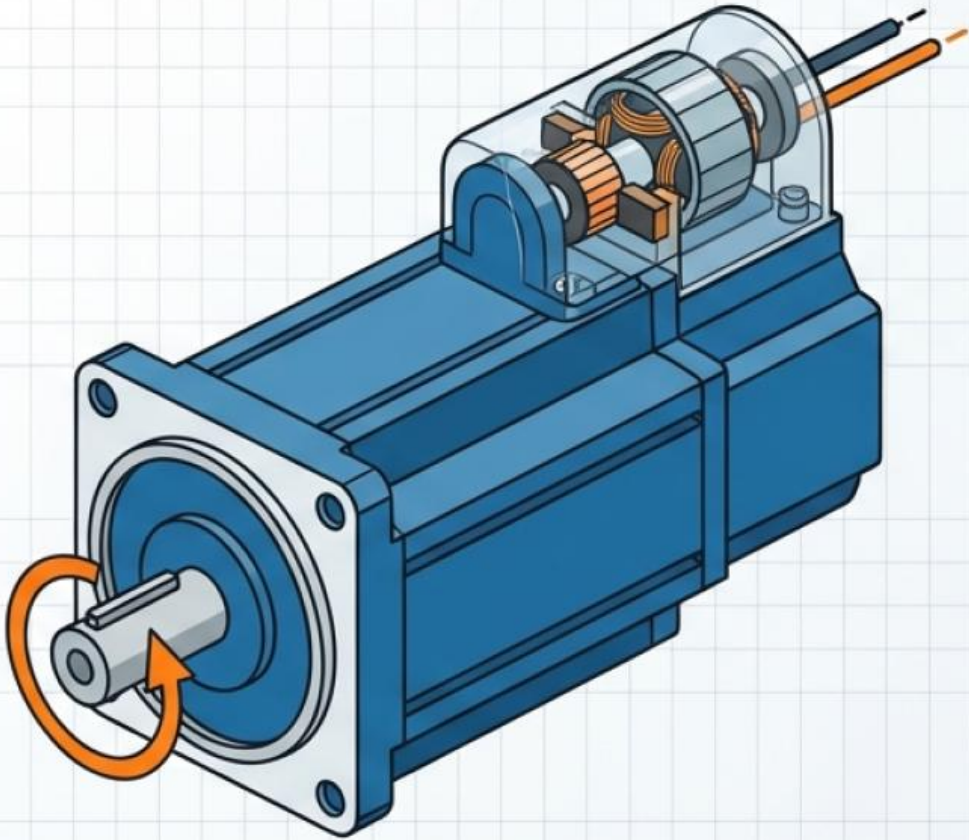
Limitaciones del Encoder: El Problema de la 'Diferencia Finita'



Problema de Alta Velocidad: Si la frecuencia de pulsos supera el ancho de banda del contador, se pierden pulsos.

Conclusión: La derivada numérica es inestable a bajas velocidades.

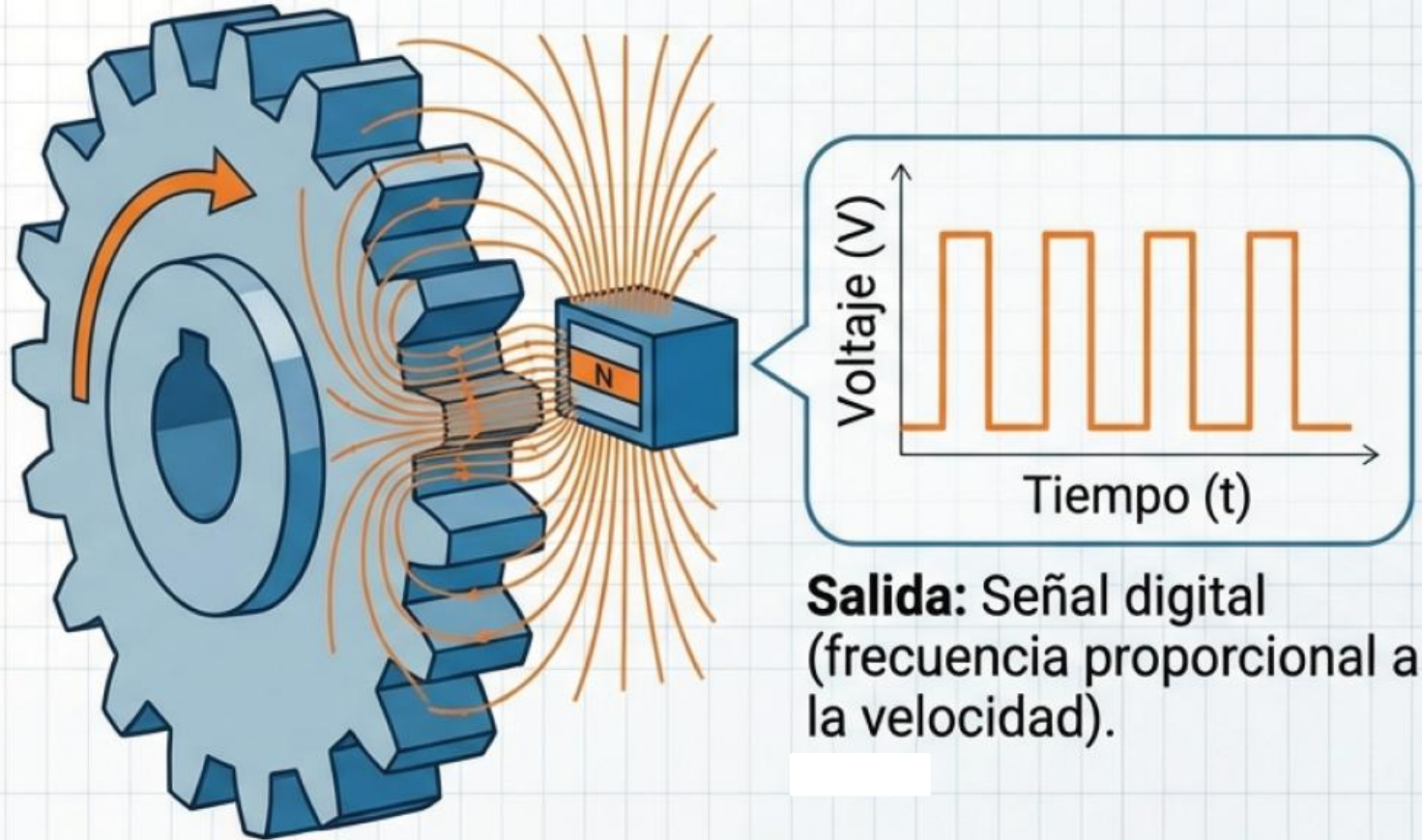
Tacómetros DC (Generadores)



$$V_{out} = k_e \cdot \omega$$

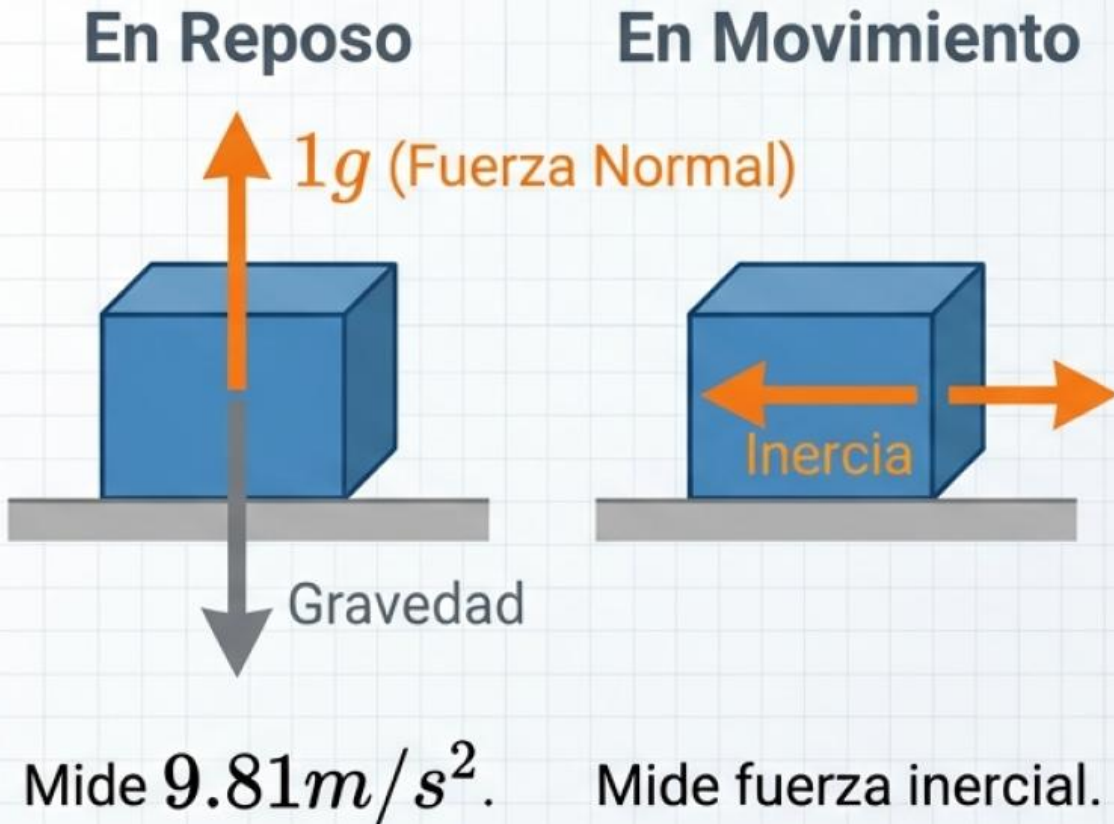
- **Principio:** Motor DC operado inversamente. Inducción electromagnética genera fuerza electromotriz (Back-EMF).
- **Salida:** Voltaje analógico lineal puro (sin pasos).
- **Uso:** Retroalimentación en lazos internos de servosistemas industriales.
- **Desventaja:** Escobillas sujetas a desgaste y ruido eléctrico.

Sensores de Efecto Hall



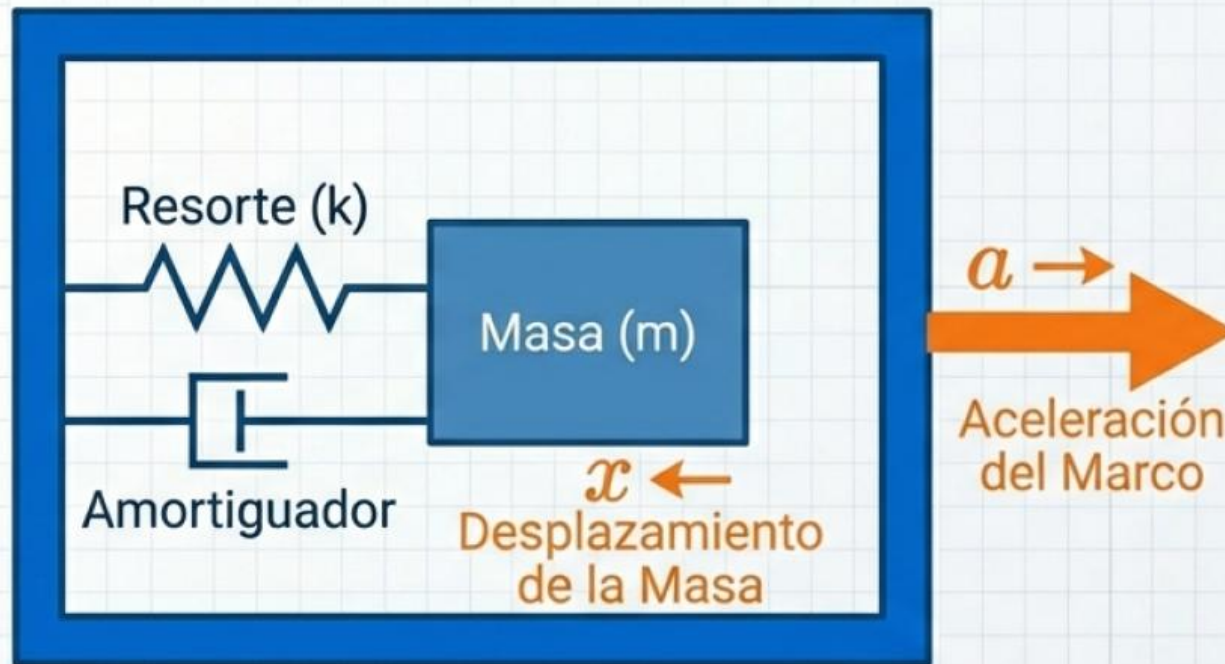
- **Principio:** Detección de cambios en campo magnético (sin contacto).
- **Robustez:** Insensible a polvo, aceite y vibración.
- **Aplicaciones:** Frenos ABS (velocidad de rueda), ventiladores, industria pesada.
- **Salida:** Frecuencia proporcional a la velocidad ($\text{Hz} \propto \text{RPM}$).
Inter

Introducción a la Acelerometría



- **Definición:** Medición de fuerzas inerciales por unidad de masa.
- **Unidades:** m/s^2 o g .
- **La Paradoja del Reposo:** Un acelerómetro estático mide la gravedad. Esto permite usarlos como **inclinómetros**.

Principio de Funcionamiento: Masa-Resorte



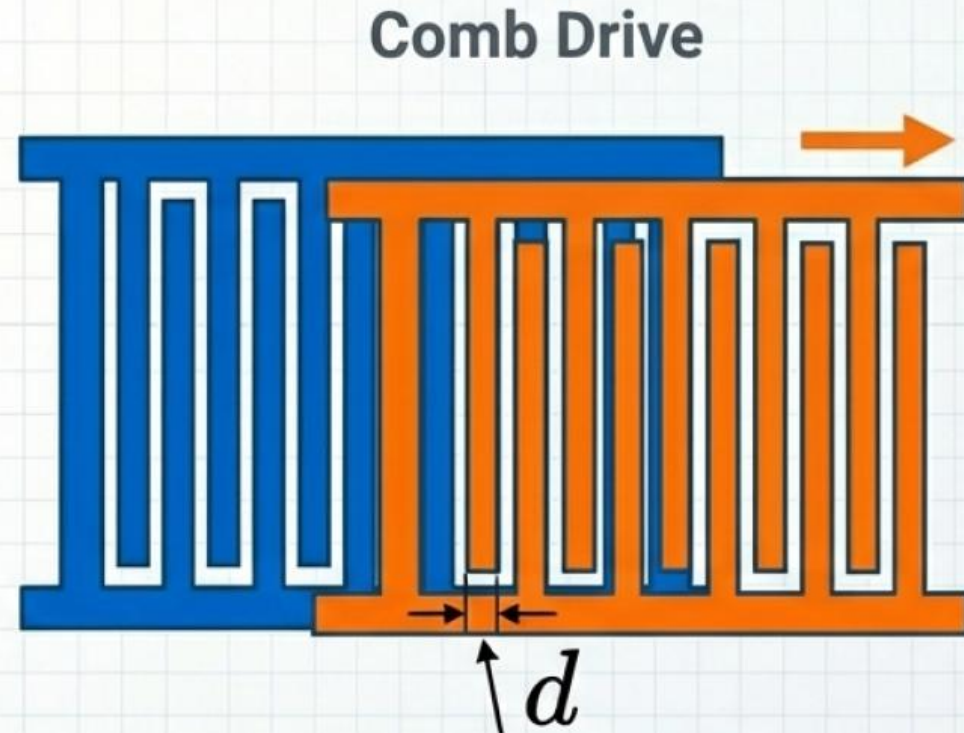
$$F = m \cdot a$$

$$F = k \cdot x$$

$$a = \frac{k}{m} \cdot x$$

Se mide el desplazamiento x de la masa de prueba. A mayor aceleración, mayor desplazamiento.

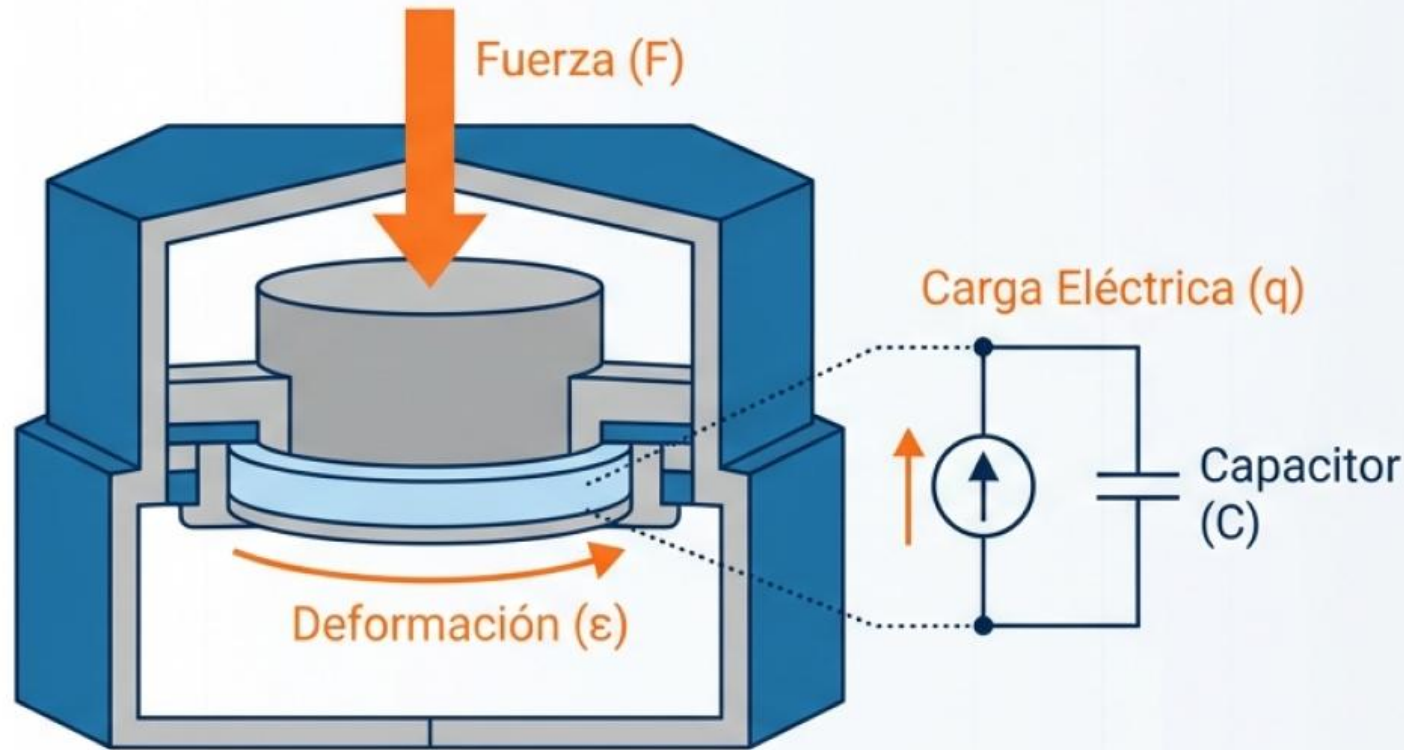
Tecnología MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems)



El movimiento cambia la capacitancia (C).

- **¿Qué son?** Sensores microscópicos de silicio.
- **Mecanismo:** Capacitivo. La masa móvil altera la distancia entre placas.
- **Ventajas:** Miniaturización, bajo costo, bajo consumo.
- **Ejemplos:** MPU6050, ADXL345 (Drones, Smartphones).

Acelerómetros Piezoeléctricos



- **Características:** Solo detectan cambios (AC). No miden gravedad estática.
- **Alta Frecuencia:** Ideales para impactos y vibraciones rápidas.
- **Aplicaciones:** Mantenimiento predictivo (análisis de vibración en rodamientos), pruebas de choque.

Efecto Piezoeléctrico: Deformación $\rightarrow$ Carga Eléctrica (q).

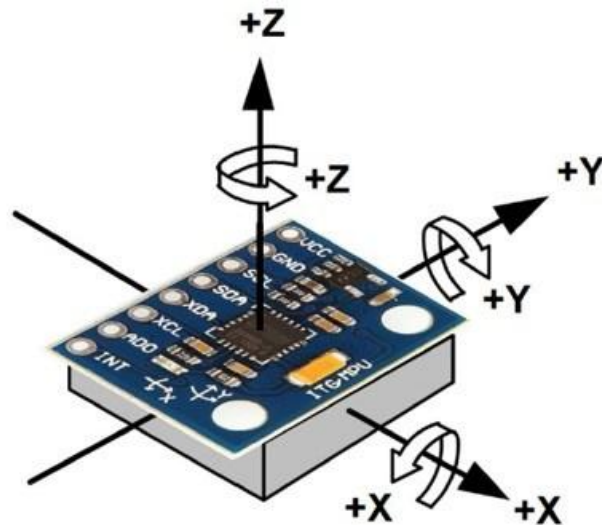
Acelerómetro Aplicaciones

- Puede ser usado para sensar orientación, vibración y choques.
- Utilizado en equipos electrónicos como el Wii y iPhone como entrada.
- La Aceleración integrada una vez da la velocidad y la segunda integración da la posición.
 - El proceso de integración no es preciso e introduce error en la velocidad y posición.

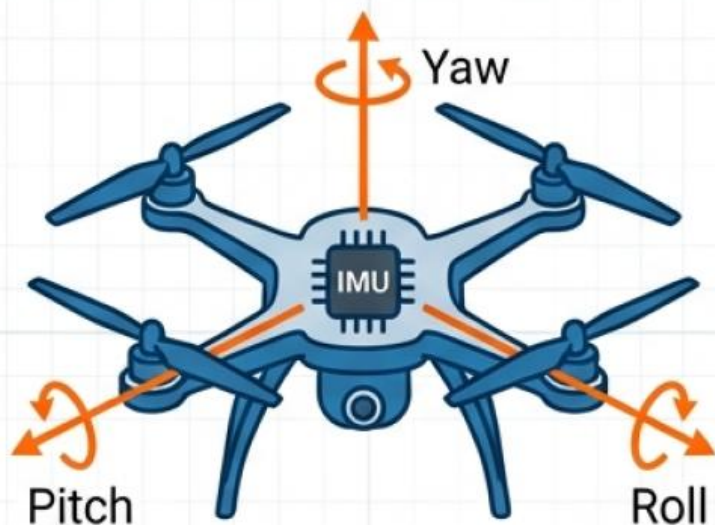


Giroscopio

Un **giroscopio** es un dispositivo para medir o mantener la orientación, basado en los principios de momento angular. Mecánicamente, un giroscopio es una rueda que gira o disco en el que el eje es libre de asumir cualquier orientación.

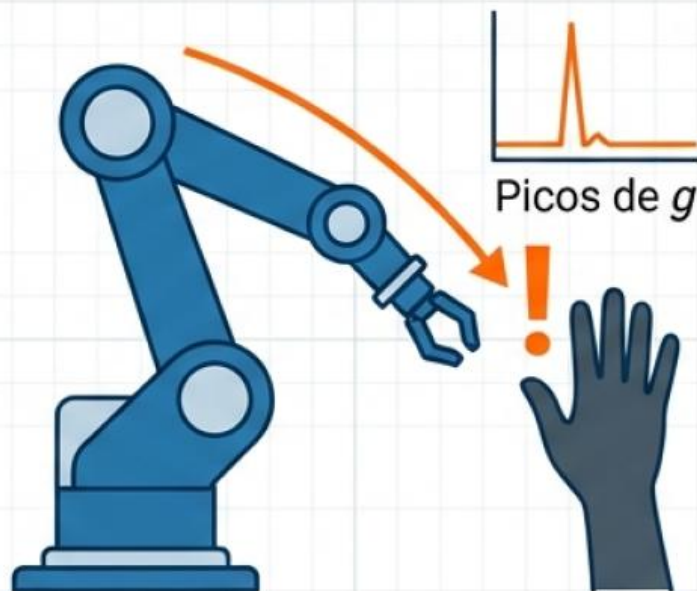


Aplicaciones en Robótica



Navegación Inercial (IMU)

Fusión Acelerómetro + Giroscopio para estimar orientación.



Seguridad (Cobots)

Detección de colisiones (picos de g).



Mantenimiento Predictivo

Detección de fallos en rodamientos.

Resumen y Conclusiones

Variable	Sensor Principal	Método	Aplicación Típica
Velocidad (v)	Encoder	Derivada Numérica (Digital)	Robots Móviles, Odometría
	Tacómetro / Hall	Directo (Analógico)	Servomotores, Ventiladores
Aceleración (a)	MEMS (Capacitivo)	Masa-Resorte (DC/AC)	Drones, Inclinación (Smartphones)
	Piezoeléctrico	Deformación Cristal (Solo AC)	Vibración Industrial, Golpes

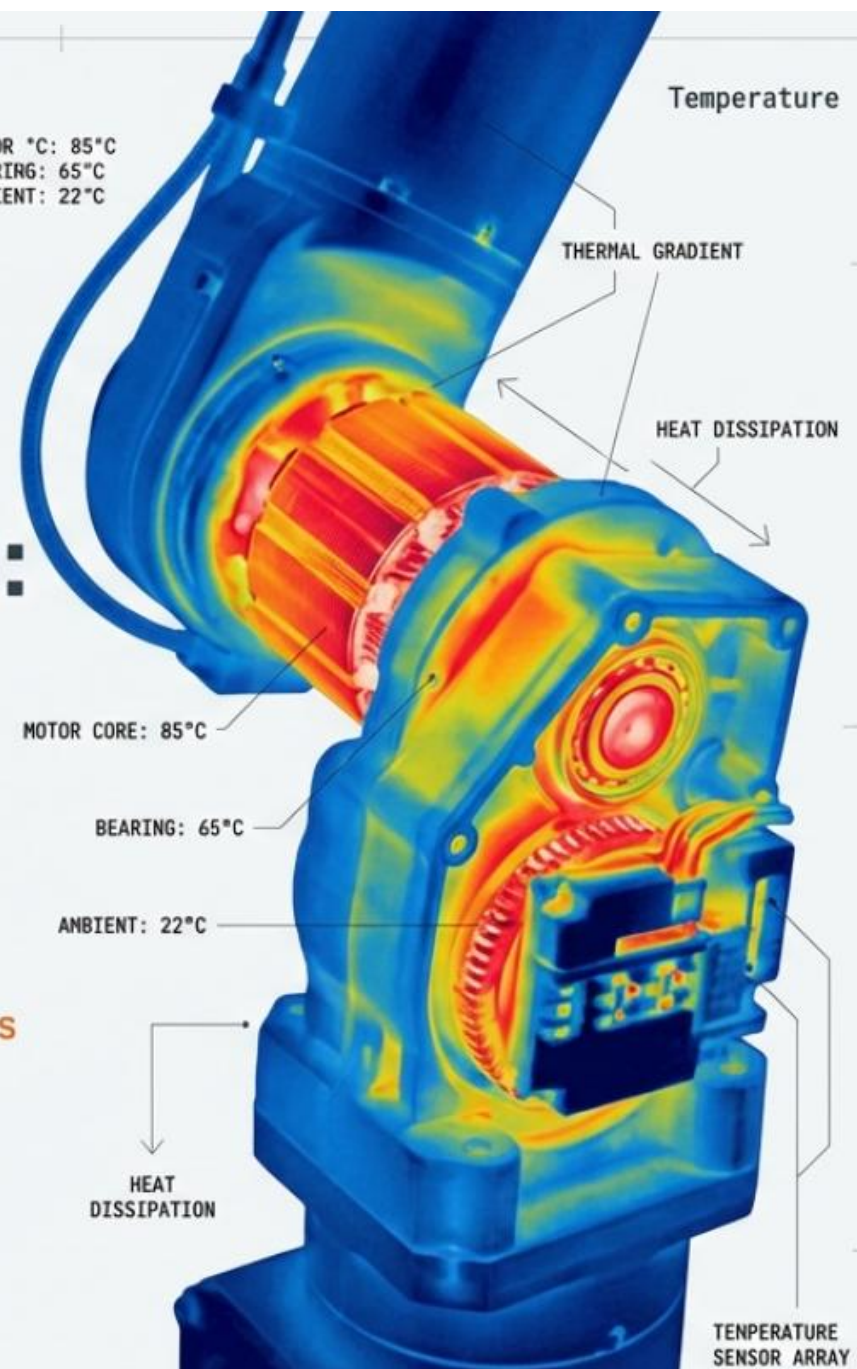
La fusión de sensores (IMU + Encoders) es el estándar en robótica autónoma moderna.



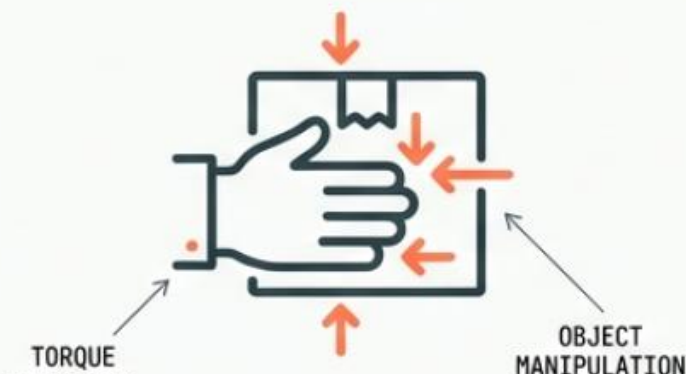
Sentir el Mundo: Presión y Temperatura en Robótica

Clase 7, Parte 2: Transducción
Física y Aplicaciones Industriales

MOTOR °C: 85°C
BEARING: 65°C
AMBIENT: 22°C



LA NECESIDAD DE LA RETROALIMENTACIÓN FÍSICA



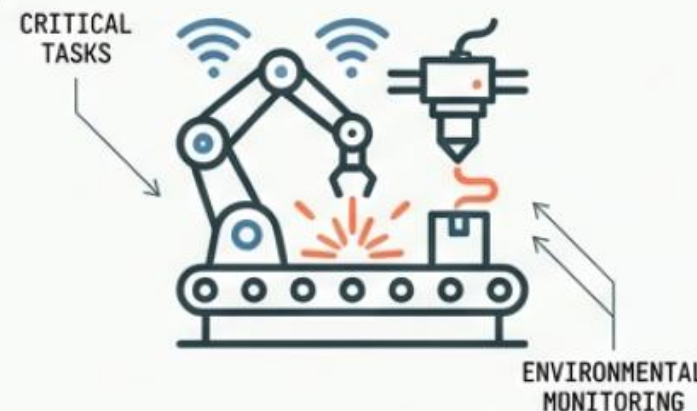
INTERACCIÓN (PRESIÓN Y FUERZA)

Los robots deben manipular objetos sin dañarlos y operar herramientas con torques precisos. El tacto robótico permite la destreza más allá de la visión.



ESTADO INTERNO (TEMPERATURA)

Protección de componentes críticos. La electrónica y los motores generan calor que debe disiparse para evitar daños permanentes o deriva térmica en la precisión.

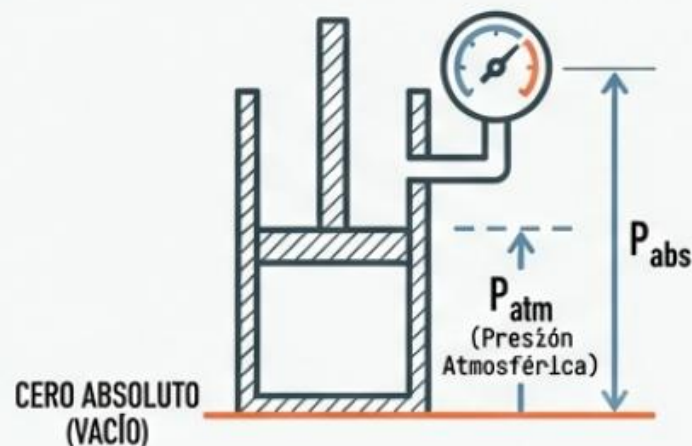


CONTROL DE PROCESOS

Monitoreo ambiental para tareas críticas como soldadura, impresión 3D o manipulación de materiales peligrosos.

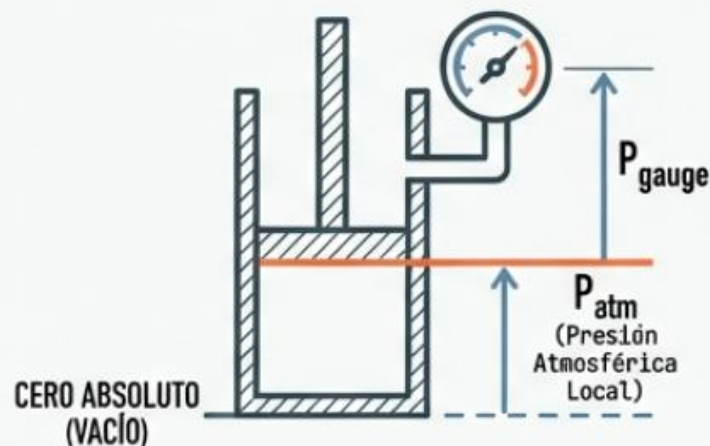
FUNDAMENTOS DE PRESIÓN: FÍSICA Y REFERENCIAS

$$P = \frac{F}{A}$$



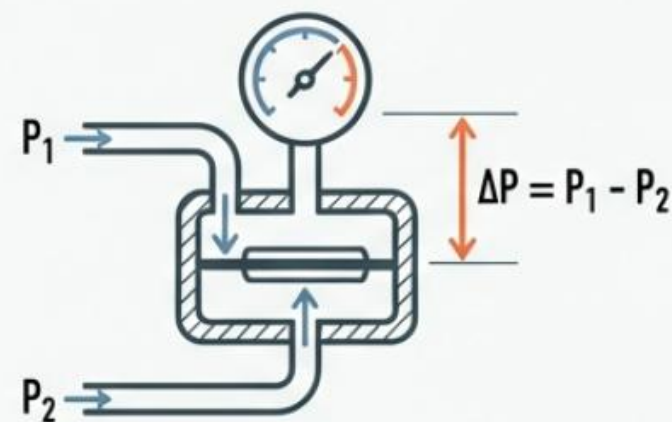
PRESIÓN ABSOLUTA (P_{abs})

Medida con respecto al cero absoluto (vacío perfecto).



PRESIÓN MANOMÉTRICA (P_{gauge})

Medida con respecto a la presión atmosférica local.



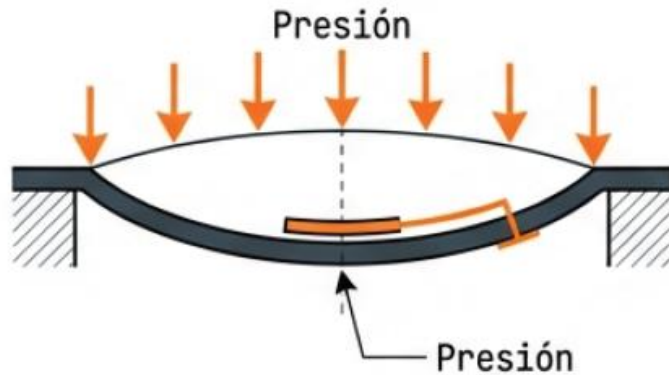
PRESIÓN DIFERENCIAL

La diferencia entre dos puntos de presión cualquiera.

UNIDADES COMUNES: Pascal ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$), bar (10^5 Pa), psi (lb/in^2).

Principios de Transducción: Deformación a Electricidad

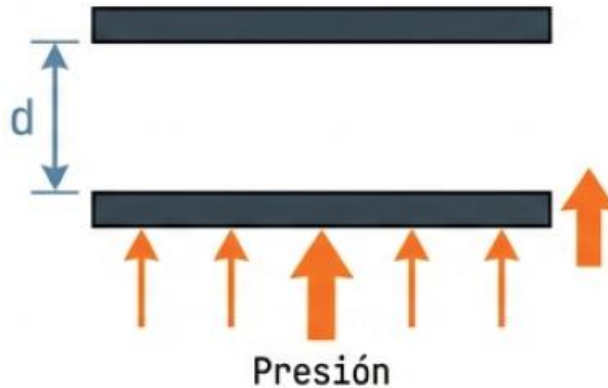
Piezo-resistivo



El diafragma se deforma → cambia la resistencia (R) de la galga.

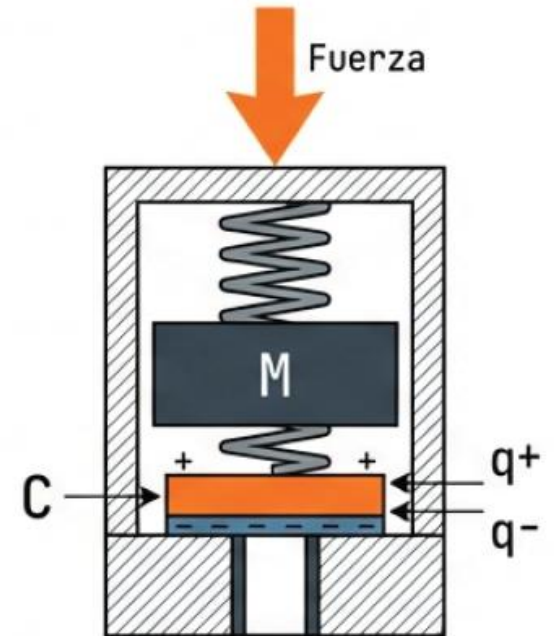
Capacitivo

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$



La presión reduce la distancia (d) entre placas → aumenta la capacitancia.

Piezoeléctrico



Genera carga eléctrica (q) bajo estrés mecánico. Ideal para cambios dinámicos (vibración).

Celdas de Carga y Galgas Extensométricas

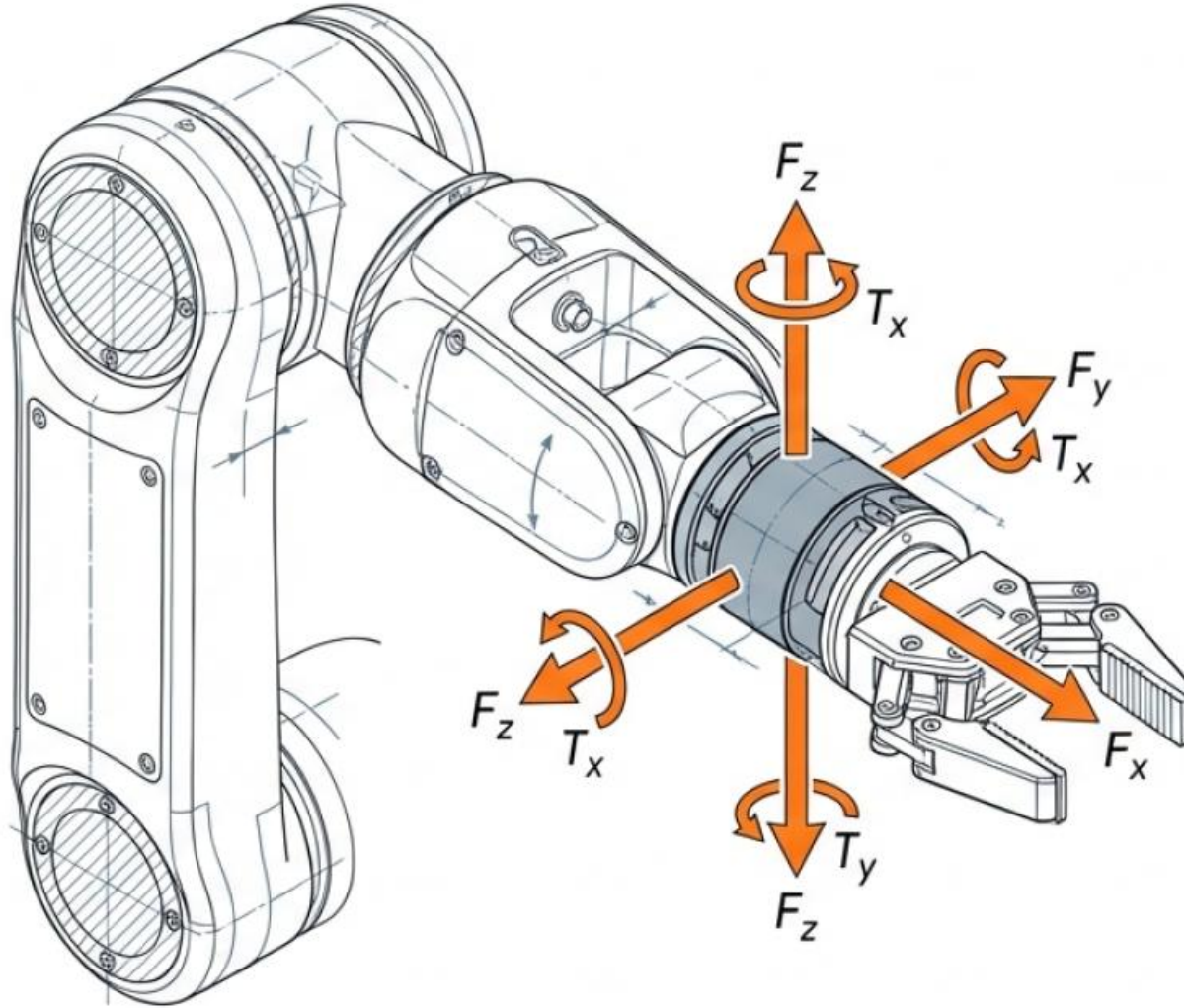
Principio: El conductor carrier, Polyamide constan; El conductor se estira → se vuelve más largo y delgado → Resistencia aumenta.

Factor de Galga (GF):
 $GF = (\Delta R/R) / \epsilon$

Celda de Carga:
Transductor estructural que integra múltiples galgas.

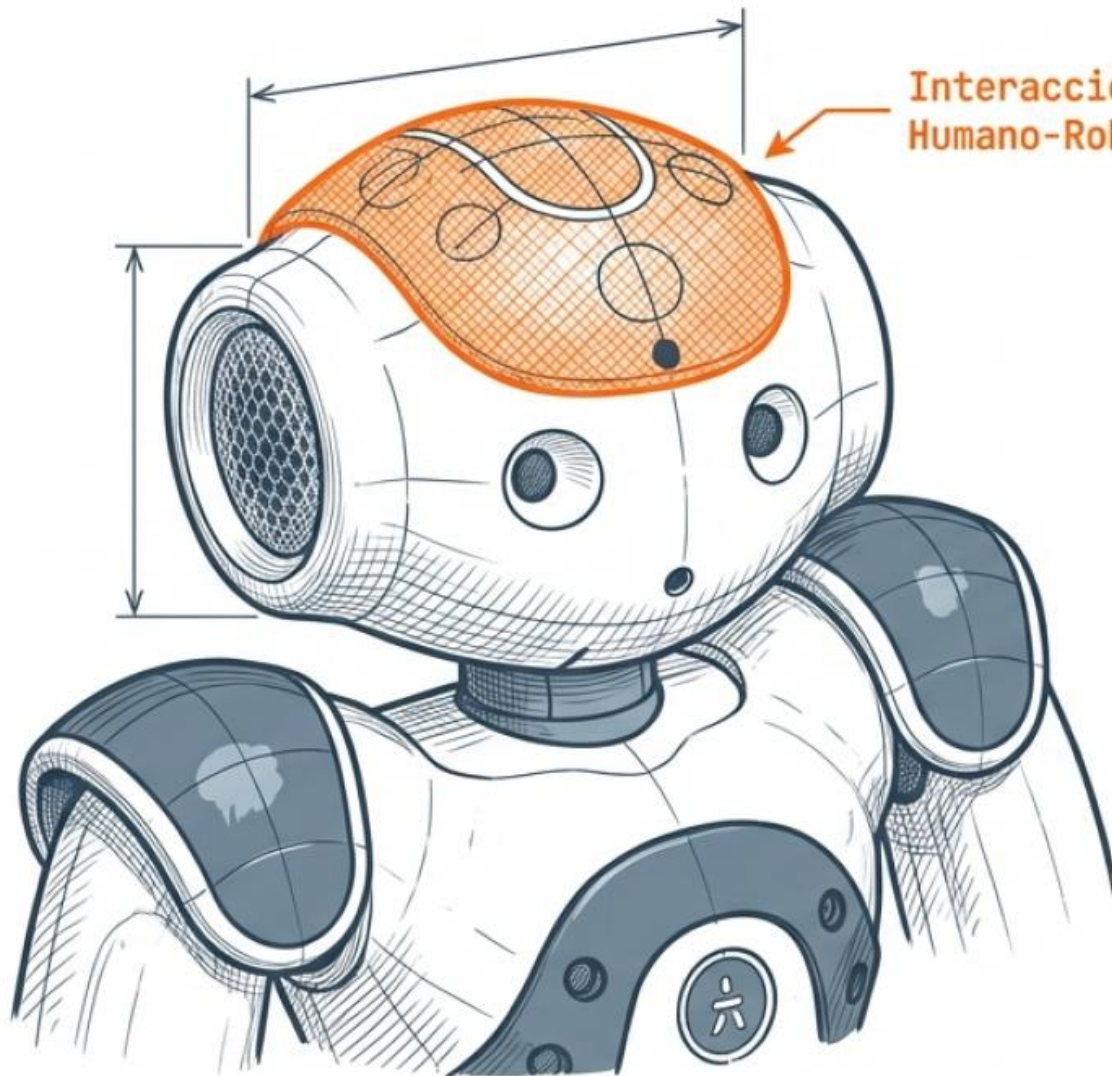


Aplicación: Sensores de Fuerza/Par (F/T)

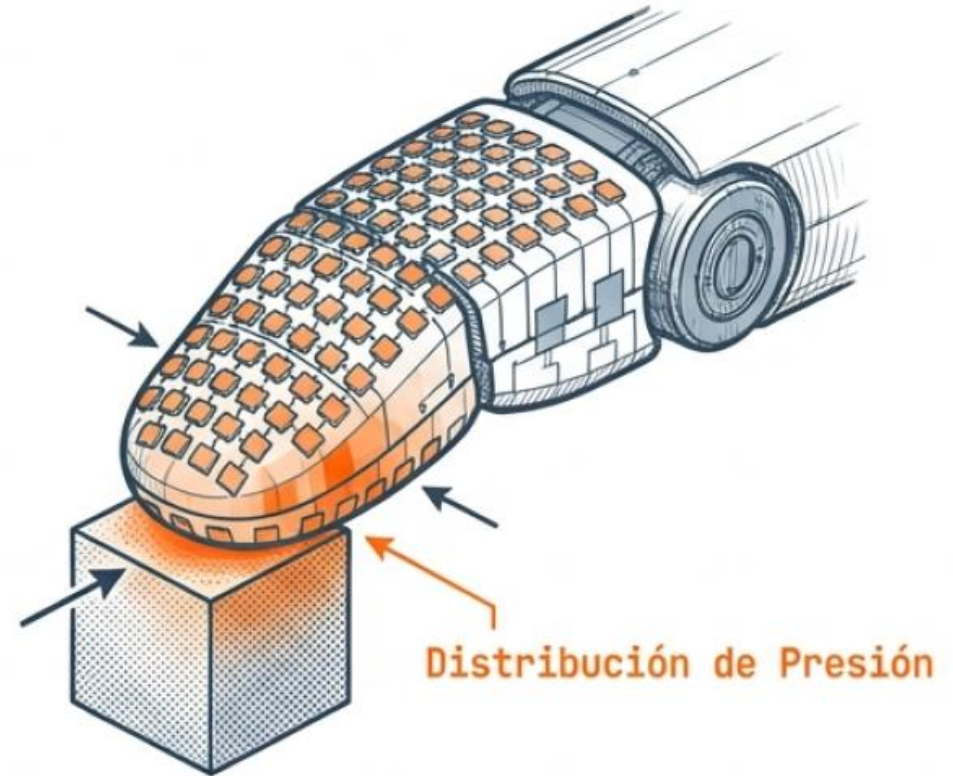


- **Ubicación:** Muñeca del robot (Wrist).
- **Capacidad:** Medición de 6 Grados de Libertad (Fuerza y Torque).
- **Control de Impedancia:** Permite al robot reaccionar al contacto físico, ensamblar piezas ajustadas y garantizar la seguridad humana.
- **Arquitectura Interna:** Estructura cruciforme con múltiples galgas.

Aplicación: Sensores Táctiles y Piel Artificial



Interacción
Humano-Robot (HRI)



Distribución de Presión

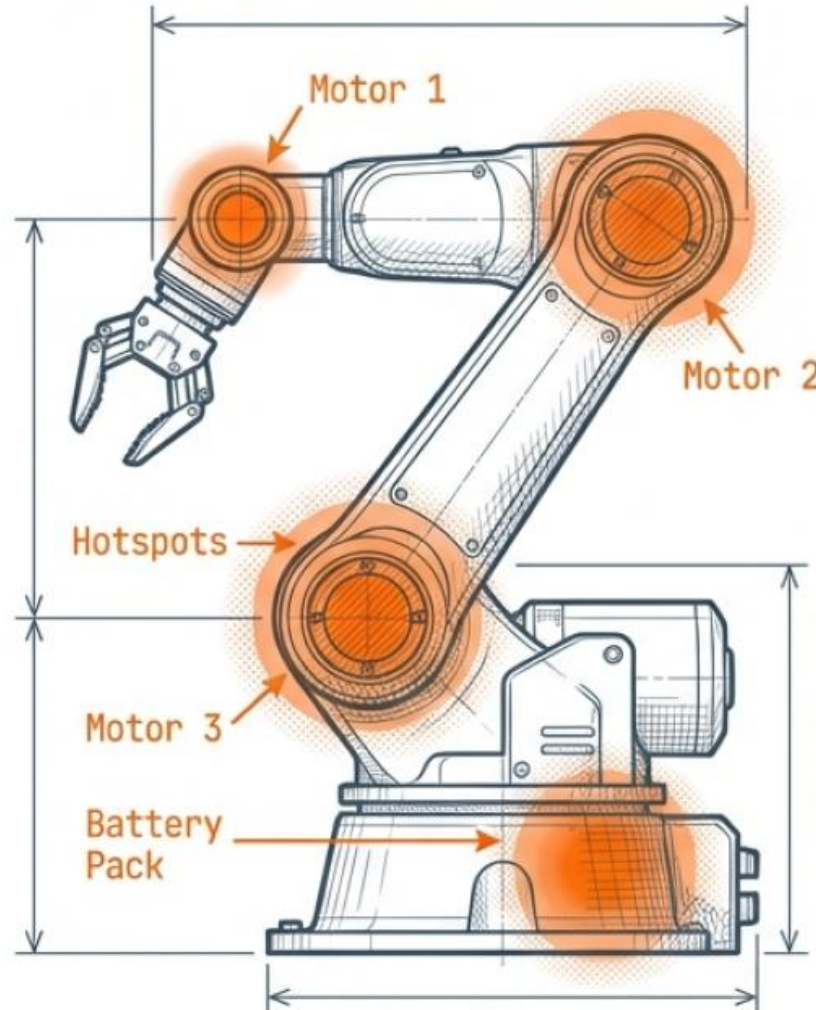
A diferencia de los sensores de fuerza (vector único), los sensores táctiles miden la distribución de presión en una superficie (matriz).

Tecnologías en:

- Arrays Capacitivos, Goma Conductiva.

Sensores de Temperatura: Importancia en Robótica

- **Protección del Actuador:**
Evitar que el aislamiento de bobinas se funda ($P = I^2R$).

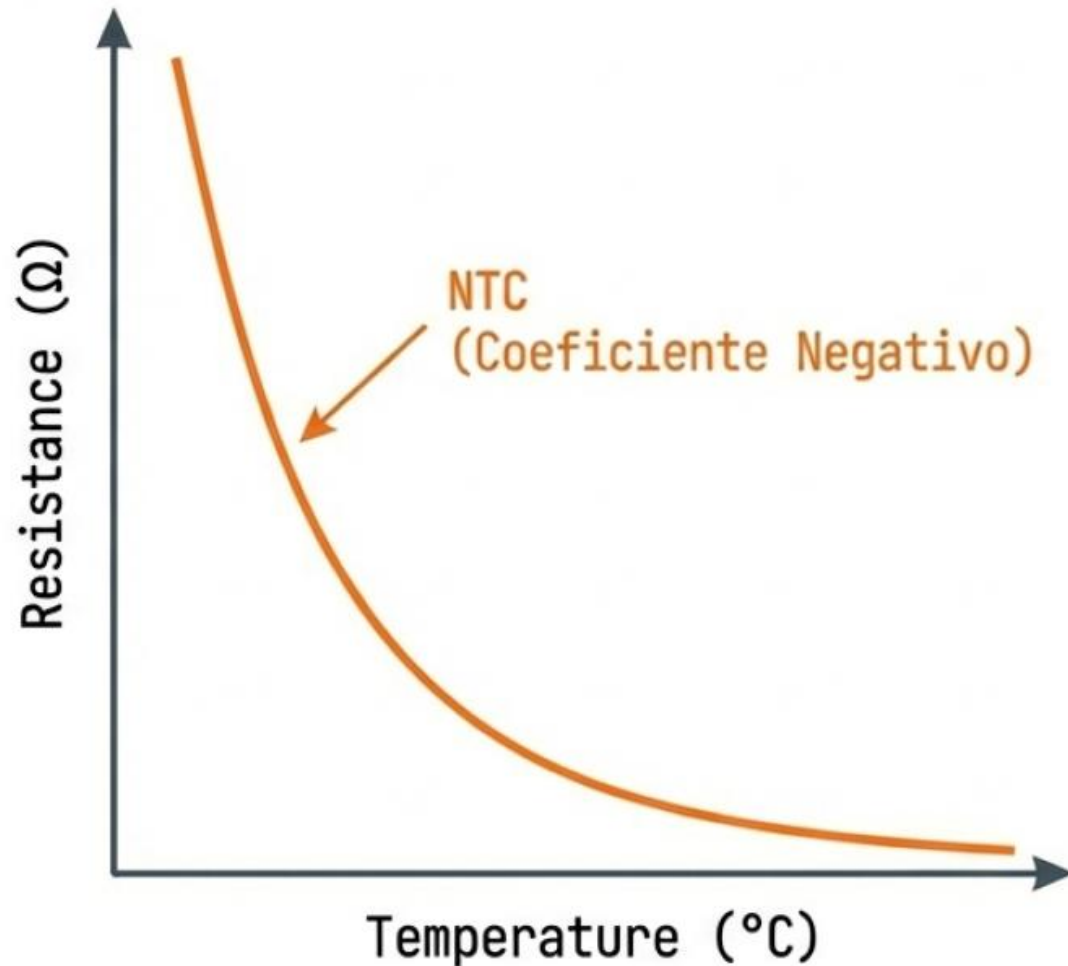


- **Seguridad de Baterías:**
Prevención de fuga térmica en celdas Li-Ion.

- **Compensación Térmica:**
Corregir la expansión de los eslabones metálicos para mantener la precisión micrométrica.

- **Control de Proceso:**
Monitoreo crítico en soldadura y extrusión 3D.

Termistores (NTC y PTC)



Semiconductores con alta sensibilidad pero respuesta no lineal.

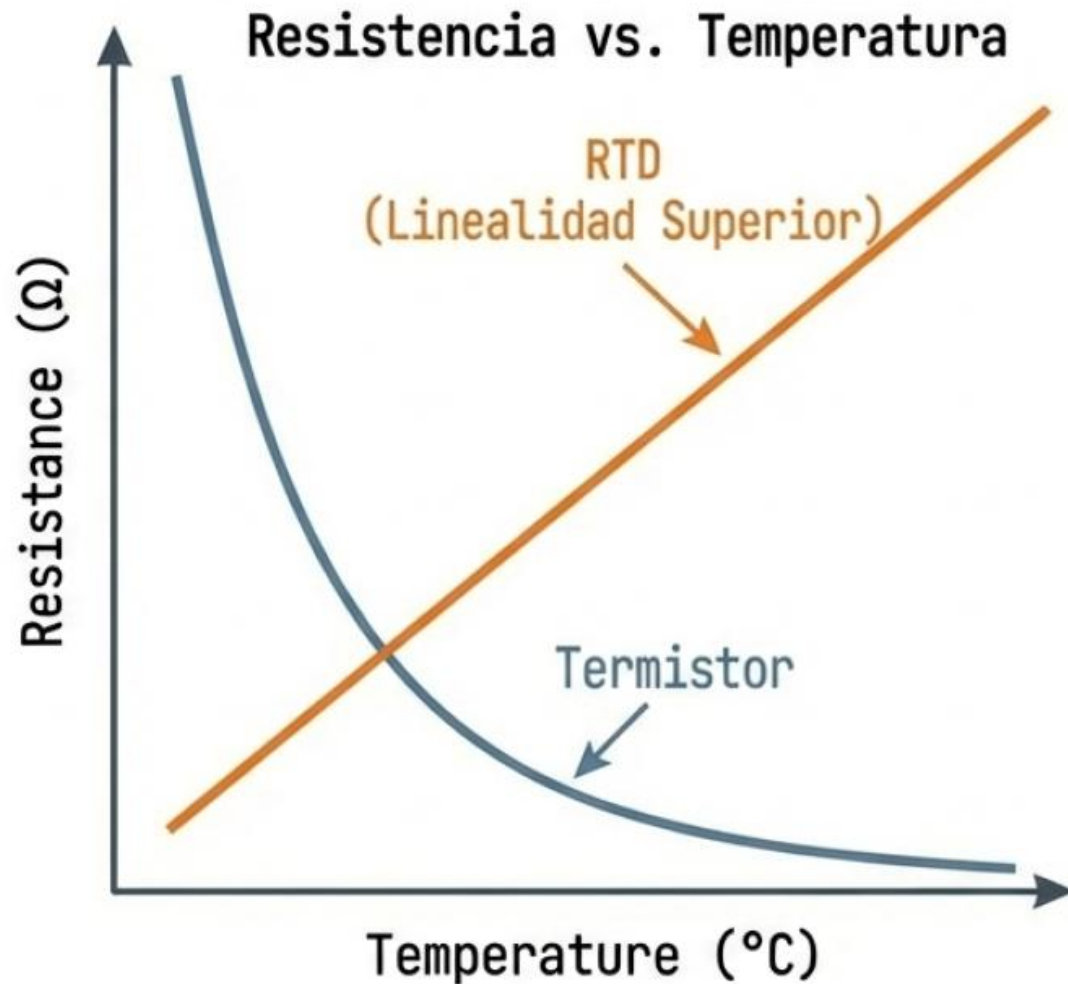
Modelo Beta: $R = R_0 e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$

Tipos:

- **NTC:** La resistencia baja al subir T. (Estándar de medición).
- **PTC:** La resistencia sube con T. (Fusibles rearmables).



Detectores de Temperatura de Resistencia (RTD)



Material: Metales puros (Platino, Níquel).

Estándar Industrial: PT100 (100Ω a 0°C) y PT1000.

Ecuación: $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$.

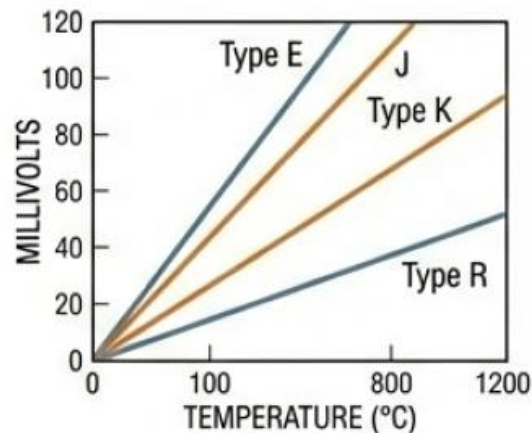
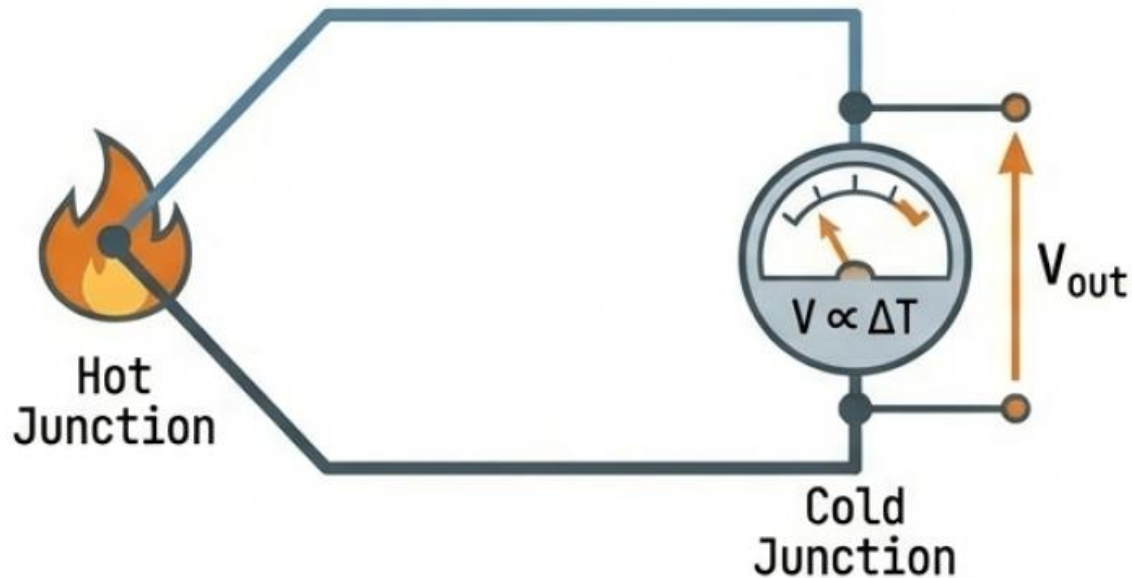
Ventajas:

- Alta estabilidad
- Precisión
- Rango amplio (-200°C a 850°C).

Desventajas:

- Costo más alto
- Respuesta lenta (masa térmica).

Termopares (Thermocouples)



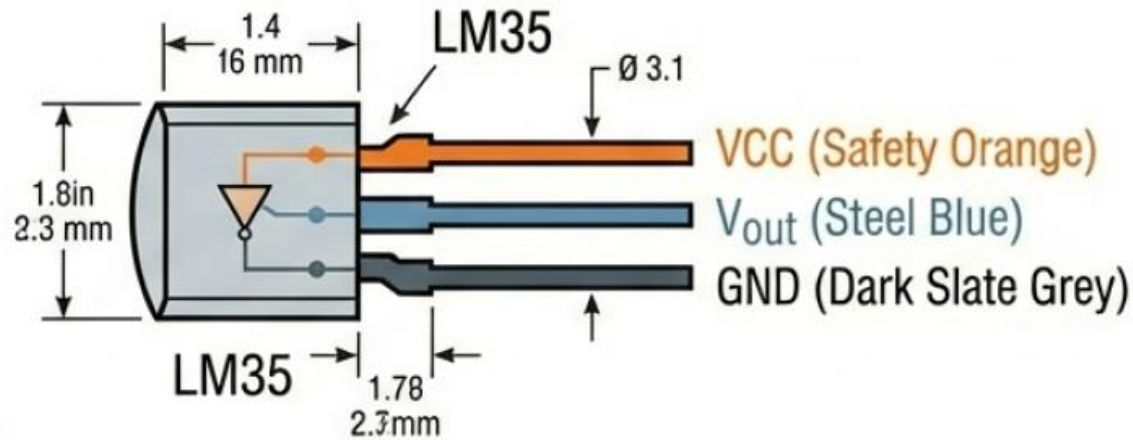
Principio: Efecto Seebeck. La unión de metales disímiles genera voltaje proporcional a ΔT .

Tipos Comunes: Tipo K (Chromel/Alumel) es el estándar industrial robusto.

Uso: Ambientes extremos (hornos, soldadura).

Señal: Milivoltios (requiere amplificación).

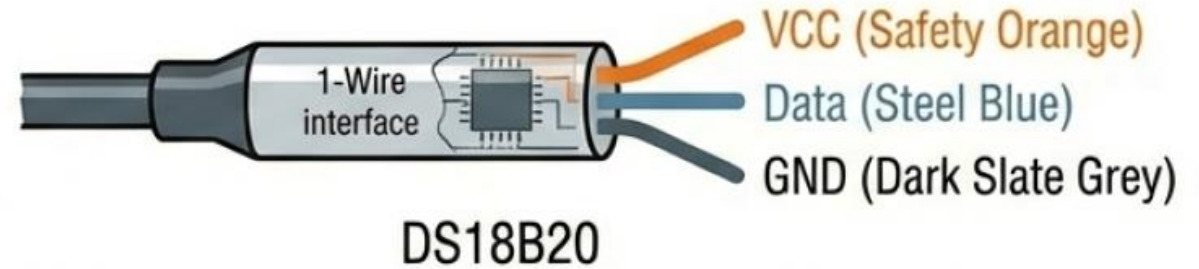
Sensores de Estado Sólido (Circuitos Integrados)



LM35 Output:

10mV / °C (Lineal).

Lectura directa vía ADC.



DS18B20:

Protocolo 1-Wire.

Salida de datos serial digital.

Solución 'Todo en uno'. El silicio integra sensor y acondicionamiento.
Ideal para electrónica embebida y robótica educativa.

Comparativa Técnica: Selección del Sensor

Sensor	Rango	Precisión	Costo	Aplicación Típica
Termopar (Tipo K)	Muy Alto (-200 a 1250°C)	Media	Bajo	Soldadura, Hornos
RTD (PT100)	Alto (-200 a 850°C)	Muy Alta	Alto	Control Industrial Crítico
Termistor (NTC)	Bajo (<150°C)	Alta (puntual)	Muy Bajo	Protección Motores/PCBs
IC (LM35)	Bajo (-55 a 150°C)	Media	Medio	Prototipado, Electrónica
--- PRESIÓN ---				
Piezoresistivo	Estático/Dinámico	Alta	Medio	Celdas de Carga, Tacto
Piezoeléctrico	Solo Dinámico	Media	Alto	Vibración, Impacto

Conclusiones e Integración de Sistemas



- **Acondicionamiento es Clave:**
Una galga o termopar requieren amplificación precisa (ej. Puente de Wheatstone).
- **El Contexto dicta el Sensor:**
Seleccionar basado en el entorno (ruido, temperatura, rango) y no solo costo.
- **Fusión de Sensores:**
La autonomía real combina propiocepción (temp. motor) y exterocepción (tacto/fuerza).